UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ

Taller 2: Análisis Estadístico y Graficación

Mecánica y Ondas para Biociencias (1000023)

Modalidad: Individual
Entrega: Google Classroom

Se empieza en clase y se termina en casa. Solo necesita una regla, una hoja de papel, papel milimetrado y calculadora.

1 Objetivos

- Propagar incertidumbres en productos y en potencias.
- Reconocer cuándo una relación no es lineal y linealizarla.
- Graficar con barras de error y obtener una constante física a partir de la pendiente de una recta.

2 Parte A: Propagación en un producto

Tome cualquier hoja de papel rectangular: una hoja de cuaderno, de block, de impresora, o incluso la tapa de un libro. Lo único que importa es que tenga cuatro lados rectos.

A.1 Mida

Mida el largo L y el ancho a de su hoja con una regla graduada en milímetros.

Largo L (cm)	
Ancho a (cm)	

Use como incertidumbre de cada dimensión la resolución de su regla:

$$\Delta L = \Delta a = 0{,}1 \text{ cm}$$

A.2 Calcule el área y propague

El área es el producto de las dos dimensiones:

$$A = L \cdot a$$

Para un producto, los errores *relativos* se combinan en cuadratura:

$$\frac{\Delta A}{A} = \sqrt{\left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta a}{a}\right)^2}$$

Esta fórmula no le da ΔA directamente: le da $\Delta A/A$, que es el *error relativo*, un número sin unidades (algo como 0,004). Para obtener la incertidumbre del área en cm^2 debe multiplicar ese resultado por el valor del área:

$$\Delta A = A \times \left(\frac{\Delta A}{A}\right)$$

Reporte: $A \pm \Delta A$, en cm^2, con cifras significativas correctas.

3 Parte B: Graficación y linealización

Se dejó caer un objeto desde distintas alturas h, midiendo el tiempo de caída t con la cámara de un celular grabando a 30 cuadros por segundo.

Las dos incertidumbres del experimento son:

- $\Delta h = 0{,}10$ m
- $\Delta t = 0{,}03$ s, que es la duración de un cuadro de video (1/30 de segundo). No se puede saber en qué momento dentro de ese cuadro ocurrió realmente el impacto.

B.1 Por qué no graficamos h contra t

La física de la caída libre dice que

$$h = \tfrac{1}{2}\, g\, t^2 \tag{1}$$

donde g es la aceleración de la gravedad. Si graficáramos h contra t obtendríamos una *curva*, y de una curva no se puede leer directamente el valor de g.

En cambio, la relación sí es lineal si en el eje horizontal ponemos t^2 en lugar de t. A ese truco se le llama **linealizar**, y lo van a usar en casi todas las prácticas del semestre.

B.2 Propague la incertidumbre del tiempo

Al elevar el tiempo al cuadrado, su incertidumbre también cambia. Para una potencia, el error relativo se multiplica por el exponente:

$$\frac{\Delta(t^2)}{t^2} = 2\,\frac{\Delta t}{t}$$

Despejando, y como $t^2/t = t$:

$$\boxed{\Delta(t^2) = 2\,t\,\Delta t}$$

Observe algo importante: Δt es siempre el mismo (0.03 s), pero $\Delta(t^2)$ *cambia de un punto a otro*, porque depende de t. Los tiempos más largos tendrán barras de error más largas. En cambio Δh sí es constante: todas las barras verticales miden lo mismo.

Complete las dos últimas columnas:

h (m)	t (s)	t^2 (s^2)	$\Delta(t^2) = 2\,t\,\Delta t$ (s^2)
0.50	0.312		
1.00	0.461		
1.50	0.548		
2.00	0.652		
2.50	0.703		
3.00	0.795		

B.3 Haga la gráfica

En papel milimetrado, grafique h en el eje vertical contra t^2 en el eje horizontal. Rotule los ejes con su magnitud y su unidad.

Sobre cada punto dibuje sus *dos* barras de error:

- Una barra *vertical*, de $h - 0{,}10$ m a $h + 0{,}10$ m (igual para todos los puntos).
- Una barra *horizontal*, de $t^2 - \Delta(t^2)$ a $t^2 + \Delta(t^2)$, usando el valor que calculó para cada punto.

Ponga una pequeña raya en cada extremo. El resultado es una *cruz* sobre cada punto: el valor real de esa medición está en algún lugar dentro de esa cruz.

B.4 Trace la recta y obtenga la pendiente

Trace a mano, con regla, la recta que en su criterio mejor representa el conjunto de puntos. No tiene que pasar por todos: debe representar la tendencia general, dejando puntos por encima y por debajo de manera equilibrada. Las barras de error le sirven de guía: una buena recta debería atravesar la mayoría de las cruces.

Para calcular la pendiente, escoja dos puntos que estén sobre la recta que usted trazó (no sobre los datos de la tabla), uno cerca de cada extremo. Llámelos (x_1, y_1) y (x_2, y_2), y lea sus coordenadas directamente del papel milimetrado:

- x_1 y x_2 son los valores de t^2 de esos dos puntos, en s^2.
- y_1 y y_2 son los valores de h de esos mismos puntos, en m.

La pendiente es

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Aquí $y_2 - y_1$ y $x_2 - x_1$ son simplemente *restas de coordenadas* entre los dos puntos que usted escogió.

B.5 Obtenga g

Compare la ecuación (1) con la ecuación de una recta que pasa por el origen, $y = m\,x$. Si y es la altura h y x es el tiempo al cuadrado t^2, entonces la pendiente vale $m = g/2$. Por lo tanto:

$$g_{\mathrm{exp}} = 2\,m$$

Reporte su valor de g_{exp} en $\mathrm{m/s}^2$.

4 Preguntas de análisis

1. *Error relativo.* Calcule el error relativo del largo ($\Delta L/L$) y el del área ($\Delta A/A$) de la Parte A. ¿El del área resultó mayor o menor? Explique por qué multiplicar dos cantidades medidas amplifica la incertidumbre.
2. *Barras que cambian.* En su gráfica, las barras verticales son todas del mismo tamaño, pero las horizontales se alargan hacia la derecha. Explique por qué, usando la fórmula $\Delta(t^2) = 2\,t\,\Delta t$.

5 Entrega

Suba a Google Classroom un documento (digital o foto legible de su cuaderno) con:

- La tabla de la Parte A y el reporte $A \pm \Delta A$.
- La tabla de la Parte B con las columnas t^2 y $\Delta(t^2)$.
- La gráfica en papel milimetrado, con ejes rotulados, unidades y barras de error en ambos ejes.
- El cálculo de la pendiente y el valor de g_{exp}.
- Las respuestas a las cuatro preguntas.

Auxiliar docente: Miguel Andrés Perdomo Gutiérrez — mperdomog@unal.edu.co